# Der Einfluss künstlicher Intelligenz auf den Menschen

Psychologische, gesellschaftliche, kognitive und soziale Auswirkungen einer neuen technologischen Ära

Taschenbuchausgabe

Eugen Becker

# Impressum

Titel: Der Einfluss künstlicher Intelligenz auf den Menschen
Untertitel: Psychologische, gesellschaftliche, kognitive und soziale Auswirkungen einer neuen technologischen Ära

Autorenschaft: Eugen Becker

Ausgabe: Taschenbuch (A5)

© 2026 Eugen Becker. Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Stand: 4. November 2026

# Vorwort

Dieses Buch soll keine Angst vor künstlicher Intelligenz erzeugen und auch keine blinde Begeisterung fördern. Es soll Wissen vermitteln, zum Nachdenken anregen und Menschen dabei helfen, die Technologie zu verstehen. Denn nicht die künstliche Intelligenz allein entscheidet über unsere Zukunft, sondern vor allem das, was wir Menschen aus ihr machen.

# Abstract

Künstliche Intelligenz verändert, wie Menschen denken, lernen und miteinander umgehen. Diese Arbeit prüft, welche Wirkungen generativer KI nach dem derzeitigen Forschungsstand belegt sind, welche plausibel erscheinen und welche sich nur als Szenarien beschreiben lassen. Grundlage ist eine narrative Übersichtsarbeit, die Originalstudien, Metaanalysen und offizielle Korrekturen berücksichtigt. Häufige Nutzung geht in mehreren Studien mit geringerem kritischem Denken, stärkerer emotionaler Abhängigkeit und weniger sozialem Austausch einher. Die Richtung dieser Zusammenhänge bleibt jedoch offen. In einer Feldstudie mit Schülerinnen und Schülern verbesserte ungeschützter KI-Zugang die Übungsleistung, verschlechterte aber die Leistung ohne Hilfsmittel, während eine geschützte Variante diesen Effekt weitgehend vermied. In einem Debattenexperiment war GPT-4 mit persönlichen Angaben über das Gegenüber überzeugender als Menschen. Ob dieser Vorteil über nicht personalisierte Modelle hinausgeht, ist nach einer Korrektur nicht eindeutig belegt. Algorithmische Eingriffe in Feeds veränderten das Nutzungsverhalten deutlich, die Polarisierung aber kaum. In kontrollierten Arbeitsstudien steigt die Produktivität, die Gewinne sind jedoch ungleich verteilt. Die Arbeit schließt mit Empfehlungen für Einzelne, Familien, Bildungseinrichtungen, Betriebe, Politik und Entwicklerteams. Sie zeigt, dass die Wirkung von KI maßgeblich von Gestaltung und Nutzung abhängt, und benennt offene Forschungsfragen, die Längsschnittstudien erfordern.

# Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|---|
| Vorwort | 5 |
| Abstract | 7 |
| 1 Einleitung | 11 |
| 2 Wie künstliche Intelligenz funktioniert | 14 |
| 3 Psychologische Auswirkungen | 17 |
| 4 Auswirkungen auf das menschliche Denken | 20 |
| 5 KI und menschliches Lernen | 23 |
| 6 Manipulation und Beeinflussung | 26 |
| 7 Gesellschaftliche und zwischenmenschliche Auswirkungen | 29 |
| 8 KI und die Arbeitswelt | 31 |
| 9 Ethische und philosophische Fragestellungen | 33 |
| 10 Risiken und Chancen | 36 |
| 11 Zukunftsperspektiven | 39 |
| 12 Handlungsempfehlungen | 42 |
| 13 Fazit | 44 |
| Literaturverzeichnis | 47 |


# Abbildungs- und Tabellenverzeichnis


| | |
|---|---|
| Abbildung 1: Modell der Auslagerung kognitiver Arbeit | 23 |
| Tabelle 1: Befundlage zu Chancen und Risiken nach Dimension | 37 |

# 1 Einleitung

## 1.1 Entwicklung künstlicher Intelligenz

Die Idee, dass Maschinen Aufgaben übernehmen können, die bisher menschliches Denken erforderten, ist älter als die heutige Technik. Über Jahrzehnte blieben KI-Systeme jedoch auf eng umrissene Anwendungen beschränkt. Mit der breiten Verfügbarkeit großer Sprachmodelle hat sich das geändert. Systeme, die Texte verfassen, Fragen beantworten, Code schreiben und Gespräche führen, sind seit Ende 2022 einer großen Öffentlichkeit zugänglich. Diese Entwicklung hat die Frage verschoben: Es geht nicht mehr nur darum, was Maschinen leisten können. Im Vordergrund steht nun, was ihre Nutzung mit den Menschen macht, die sie verwenden.

## 1.2 Bedeutung von KI im Alltag

KI-Anwendungen sind im Alltag vieler Menschen angekommen. Sie begegnen in Suchmaschinen, Textverarbeitung, Navigation, Übersetzung, Lernplattformen und Unterhaltungsangeboten. Besonders generative Systeme werden zunehmend für Aufgaben genutzt, die bisher bei den Nutzenden selbst lagen, etwa beim Formulieren von Texten, beim Planen, beim Recherchieren oder beim Einordnen von Informationen. Gerade diese Verlagerung macht die Untersuchung psychologisch relevant. Wo eine Aufgabe ausgelagert wird, verändert sich möglicherweise die Übung, die sie bisher erforderte. Ob und in welchem Umfang das geschieht, ist eine empirische Frage, die sich nicht allein aus der technischen Leistungsfähigkeit der Systeme beantworten lässt.

## 1.3 Forschungsproblem und wissenschaftliche Fragestellung

Die bisherige Forschung zu diesem Thema ist jung und stützt sich überwiegend auf Querschnittsbefragungen, Korrelationsanalysen und kurze Experimente. Michael Gerlich (2025a) befragte 666 Personen im

Vereinigten Königreich zu ihrer Nutzung von KI-Werkzeugen, zu ihrer Neigung, kognitive Aufgaben auszulagern, und zu ihrem kritischen Denken. Er fand einen negativen Zusammenhang zwischen häufiger KI-Nutzung und kritischem Denken, der sich laut seiner Mediationsanalyse teilweise über das Auslagern kognitiver Aufgaben erklären lässt. Die Studie zeigt eine Beziehung. Sie belegt jedoch nicht, dass die KI-Nutzung die Unterschiede verursacht hat, weil auch Personen mit bereits geringerer Denkgewohnheit häufiger auf solche Werkzeuge zurückgreifen könnten.

Für den emotionalen Bereich liegen Befunde aus einem gemeinsamen Forschungsprojekt von OpenAI und dem MIT Media Lab vor. Phang et al. (2025) analysierten in einer Preprint-Fassung automatisiert über drei Millionen Gespräche mit ChatGPT auf affektive Signale und befragten mehr als 4.000 Nutzende. Im selben Projekt wurde eine randomisierte kontrollierte Studie mit 981 Teilnehmenden über vier Wochen durchgeführt, über die Fang et al. (2025) berichten. Beide Veröffentlichungen beschreiben damit verschiedene Teile desselben Projekts und sind keine voneinander unabhängigen Bestätigungen. In beiden Teilen ging häufigere Nutzung mit stärkerer emotionaler Abhängigkeit einher, in der randomisierten Studie außerdem mit mehr Einsamkeit und weniger sozialem Austausch mit realen Personen. Die Autorinnen und Autoren betonen selbst, dass diese Ergebnisse Zusammenhänge beschreiben und keine Kausalität nachweisen. Eine kritische Analyse von Ophir et al. (2025) in Frontiers in Medicine hat zudem darauf hingewiesen, dass die gewählte Auswertung der RCT kausale Aussagen erschwert, weil die Ausgangswerte der Teilnehmenden nicht ausreichend von Veränderungen getrennt wurden.

Daraus ergibt sich das zentrale Forschungsproblem dieser Arbeit. Bislang ist unklar, welche Veränderungen im menschlichen Denken und Fühlen auf die Nutzung von KI zurückgehen, welche Wirkungen nur mit bestimmten Nutzungsformen oder Personengruppen auftreten und welche Befunde sich mit kontrollierten Längsschnittdesigns absichern lassen. Die Arbeit fragt daher: Wie beeinflusst die Nutzung künstlicher Intelligenz das Denken, die Entscheidungsfähigkeit, das Lernen und die

sozialen Beziehungen von Menschen, und welche dieser Wirkungen sind wissenschaftlich belegt, welche sind plausibel und welche sind lediglich als Szenarien zu verstehen?

## 1.4 Zielsetzung und Methodik

Ziel der Arbeit ist eine kritische Gesamtdarstellung des Forschungsstands. Sie ordnet Befunde ein, benennt Widersprüche und zeigt Lücken auf. Die Arbeit ist als narrative Übersichtsarbeit angelegt und erhebt keinen Anspruch auf eine systematische Übersicht nach dem PRISMA-Standard.

Die Literatur wurde nicht über eine vollständige Datenbankrecherche mit festgelegten Suchbegriffen ermittelt. Ausgangspunkt waren Schlüsselstudien zu den einzelnen Themen, die über Verlags-, Preprint- und Datenbankseiten sowie über die Literaturangaben dieser Studien erschlossen wurden. Berücksichtigt wurden vorrangig begutachtete Fachartikel, Metaanalysen und Berichte von Universitäten, WHO, OECD, UNESCO und der Europäischen Union. Vorabveröffentlichungen ohne Peer-Review werden im Text als Preprints gekennzeichnet. Für zentrale Aussagen wurde die Originalquelle herangezogen. Bei Studien mit Korrekturen wurde die offizielle Korrektur berücksichtigt, soweit sie öffentlich verfügbar war. Der Stand der Literaturprüfung ist der 5. November 2026.

Um die Evidenzebenen klar zu trennen, werden drei Kategorien verwendet. Belegt sind Aussagen, die durch mehrere unabhängige Studien oder durch eine methodisch starke Einzelstudie gestützt werden, deren Befunde in offiziellen Korrekturen nicht infrage gestellt wurden. Plausibel sind Aussagen, die aus theoretischen Modellen oder aus Einzelbefunden abgeleitet werden, aber noch nicht hinreichend geprüft sind. Szenarien sind begründete Annahmen über künftige Entwicklungen, die keine Vorhersagen darstellen. Eine Einschränkung betrifft die Auswahl: Da keine systematische Suche stattfand, kann nicht ausgeschlossen werden, dass einschlägige Studien fehlen. Die Befunde sind deshalb als Stand der ausgewählten Literatur zu lesen.

### 1.5 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung erläutert Kapitel 2 die technischen Grundlagen moderner KI, insbesondere maschinelles Lernen, große Sprachmodelle und generative Verfahren, und zeigt, warum sich menschliche und maschinelle Intelligenz trotz äußerer Ähnlichkeiten grundlegend unterscheiden. Kapitel 3 behandelt psychologische Wirkungen wie Vertrauen, emotionale Bindung und Anthropomorphisierung. Kapitel 4 wendet sich dem Denken selbst zu, mit den Themen Urteilsvermögen, Gedächtnis und kognitive Entlastung. Kapitel 5 untersucht Lernen und Bildung, Kapitel 6 Formen der Beeinflussung und Manipulation. Die Kapitel 7 bis 9 behandeln gesellschaftliche, berufliche und ethische Fragen. Kapitel 10 stellt Risiken und Chancen gegenüber, Kapitel 11 entwickelt Szenarien für die kommenden Jahrzehnte, Kapitel 12 formuliert Handlungsempfehlungen. Das Fazit in Kapitel 13 beantwortet die Forschungsfragen und benennt offene Punkte.

## 2 Wie künstliche Intelligenz funktioniert

### 2.1 Grundlagen moderner KI

Der Begriff künstliche Intelligenz bezeichnet Verfahren, die Aufgaben lösen, für die gewöhnlich menschliche Intelligenz erforderlich wäre. Die heute dominierende Richtung ist das maschinelle Lernen. Dabei werden Systeme nicht mit festen Regeln programmiert. Sie passen ihre inneren Parameter so an, dass ein Fehlermaß auf Trainingsdaten sinkt. Die Qualität des Ergebnisses hängt damit stark von den Daten, dem Trainingsverfahren und der Zielfunktion ab (Goodfellow et al., 2016). Dieses Prinzip erklärt sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Grenzen heutiger Systeme, denn ein Modell kann nur Muster übernehmen, die in seinen Daten vorkommen.

## 2.2 Machine Learning und Deep Learning

Deep Learning ist eine Unterform des maschinellen Lernens, die neuronale Netze mit vielen hintereinander geschalteten Schichten verwendet. Jede Schicht transformiert ihre Eingaben, sodass das Netz schrittweise abstraktere Merkmale bildet. Bilderkennung und Spracherkennung profitierten früh von diesem Ansatz. Für die Psychologie ist wichtig, dass solche Systeme keine menschenähnlichen Vorstellungen von Welt oder Bedeutung aufbauen müssen, um Ergebnisse zu liefern, die für Menschen plausibel erscheinen.

## 2.3 Large Language Models

Große Sprachmodelle sind neuronale Netze, die auf sehr großen Textmengen trainiert werden. Ihre Grundaufgabe besteht darin, das jeweils nächste Wortstück, ein sogenanntes Token, vorherzusagen. Die Architektur des Transformers nutzt einen Aufmerksamkeitsmechanismus, der Beziehungen zwischen allen Positionen eines Textes gewichtet (Vaswani et al., 2017). Mit wachsender Modellgröße und Datenmenge traten Fähigkeiten auf, die für Menschen wie Sprachverständnis, Übersetzung oder das Schreiben von Programmcode wirken (Brown et al., 2020). Aus der Vorhersageaufgabe folgt eine wichtige Einschränkung: Das Modell optimiert auf Plausibilität im Kontext, nicht auf Wahrheit. Deshalb können Aussagen entstehen, die sprachlich korrekt und inhaltlich falsch sind. Diese Fehlerform wird als Halluzination bezeichnet. Sie tritt nicht selten auf, weshalb die Überprüfung der Ausgaben eine eigene Aufgabe für Nutzende bleibt.

## 2.4 Generative KI

Generative Systeme erzeugen neue Inhalte, etwa Texte, Bilder, Audio oder Video. Sie unterscheiden sich von klassischen Klassifikatoren, die lediglich einer Eingabe eine Kategorie zuordnen. Für Nutzende entsteht dadurch eine neue Situation: Ein Werkzeug, das früher eine Recherche, einen Entwurf oder eine Berechnung unterstützte, produziert nun

vollständige Ergebnisse, die sofort verwendbar wirken. Diese Verschiebung von der Hilfe zur Erzeugung ist der Grund, weshalb die psychologische Forschung ihren Fokus auf das Auslagern kognitiver Arbeit gelegt hat (vgl. Kapitel 4).

## 2.5 Wie KI menschliche Sprache und Verhalten simuliert

Die Ausgaben großer Sprachmodelle wirken oft wie Äußerungen eines Gegenübers. Sie verwenden Ich-Formen, drücken Verständnis aus und passen ihren Ton an. Diese Wirkung beruht auf statistischen Regelmäßigkeiten menschlicher Sprache, nicht auf einem inneren Erleben des Systems. Für die Wirkung auf Menschen ist die Unterscheidung dennoch zweitrangig, weil Menschen soziale Signale auch dann verarbeiten, wenn sie wissen, dass deren Quelle künstlich ist. Die Anthropomorphisierung, also die Zuschreibung menschlicher Eigenschaften, wird in Kapitel 3 genauer behandelt. Ob Modelle Sprache so verarbeiten wie Menschen, ist eine offene wissenschaftliche Frage und keine Voraussetzung für die Analyse ihrer Wirkung.

## 2.6 Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz

Menschliche Intelligenz ist eng an einen Körper, an Erfahrung in der Welt und an Ziele gebunden, die das Individuum selbst setzt und verantwortet. Ein Mensch lernt aus wenigen Beispielen, kann Wissen über Kontexte hinweg übertragen und verfügt über ein Gefühl für eigene Unsicherheit. Sprachmodelle benötigen dagegen sehr große Datenmengen, lernen über Gradientenverfahren und besitzen keine verlässliche Selbsteinschätzung ihrer Fehler. Eine Studie mit 758 Beratern der Boston Consulting Group zeigte, dass die Leistungsfähigkeit der KI je nach Aufgabe stark schwankt. Aufgaben von ähnlicher Schwierigkeit für Menschen lagen für das Modell teils innerhalb, teils außerhalb seiner Fähigkeiten. Die Autorinnen und Autoren nannten diese ungleichmäßige Grenze eine zackige technologische Grenze (Dell’Acqua et al., 2026). Die Unterschiede sind somit eine Frage der Stärke ebenso wie der Struktur: Wo die Grenze

verläuft, ist für Nutzende oft schwer vorherzusehen.

# 3 Psychologische Auswirkungen

## 3.1 Vertrauen in künstliche Intelligenz

Vertrauen wird in der Mensch-Maschine-Forschung als Erwartung verstanden, dass ein System in einer Situation mit Unsicherheit verlässlich handelt (Lee & See, 2004). Angemessenes Vertrauen entspricht der tatsächlichen Verlässlichkeit eines Systems. Überhöhtes Vertrauen führt dazu, dass Ausgaben ungeprüft übernommen werden. Die Forschung zur Automatisierung zeigt seit Jahrzehnten, dass Menschen dazu neigen, Systemvorschlägen auch dann zu folgen, wenn Hinweise auf Fehler vorliegen. Bei generativer KI verstärkt die sprachliche Gewandtheit der Ausgaben diesen Effekt, weil fehlerhafte Aussagen ebenso souverän klingen wie korrekte.

In der Studie von Dell'Acqua et al. (2026) zeigte sich, dass die Wirkung von KI-Nutzung bei Aufgaben innerhalb der Grenze klar positiv war. Bei einer Aufgabe außerhalb der Grenze kehrte sich das Ergebnis dagegen um. Dieser Befund spricht dafür, dass Vertrauen dort gefährlich wird, wo Nutzende die Grenze nicht erkennen. Die Studie untersuchte jedoch eine einzige Berufsgruppe mit einem bestimmten Modell im Jahr 2023. Die Übertragbarkeit auf andere Aufgaben und neuere Modelle ist daher offen.

## 3.2 Emotionale Bindungen zu KI-Systemen

Emotionale Bindungen an Chatbots sind inzwischen ein eigenes Forschungsfeld. Phang et al. (2025) werteten im Projekt von OpenAI und dem MIT Media Lab mehr als drei Millionen ChatGPT-Gespräche automatisiert auf affektive Signale aus. Dabei zeigte sich, dass eine kleine Zahl von Nutzenden einen überproportionalen Anteil dieser Signale erzeugte und dass sehr intensive Nutzung mit stärkerer emotionaler Abhängigkeit einherging. In der randomisierten Studie von Fang et al. (2025) mit 981 Teilnehmenden über vier Wochen waren

Sprachchatbots zunächst entlastender als Textchatbots, doch diese Vorteile verschwanden bei hoher Nutzung. Über alle Bedingungen hinweg ging häufigere tägliche Nutzung mit mehr Einsamkeit, mehr emotionaler Abhängigkeit und problematischer Nutzung sowie weniger Austausch mit realen Personen einher. Explorative Analysen verbanden stärkere emotionale Bindungstendenzen mit mehr Einsamkeit und höheres Vertrauen in den Chatbot mit mehr Abhängigkeit. Die Verbindung zwischen emotionaler Nutzung und Abhängigkeit ist damit belegt, ihre Entwicklung über längere Zeiträume jedoch noch nicht ausreichend untersucht.

Ein Beispiel verdeutlicht die Problematik. Eine Person, die nach einem Umzug wenige soziale Kontakte hat, kann in einem Chatbot einen verlässlichen Gesprächspartner finden. Kurzfristig kann dies Entlastung bringen. Die Forschung wirft die Frage auf, ob sich dieses Muster verfestigt und reale Kontakte ersetzt. Dieses Beispiel ist eine Illustration und kein Nachweis.

## 3.3 Anthropomorphisierung: Warum Menschen KI menschliche Eigenschaften zuschreiben

Menschen neigen dazu, nichtmenschlichen Akteuren menschliche Motive und Gefühle zuzuschreiben. Epley et al. (2007) beschreiben drei Faktoren, die diese Neigung begünstigen: verfügbares Wissen über menschliche Eigenschaften, das Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit und die Motivation, die Umwelt verständlich und vorhersagbar zu machen. Sprachmodelle erfüllen mehrere dieser Bedingungen gleichzeitig. Sie sprechen in der Ich-Form, reagieren kontextbezogen und sind jederzeit verfügbar. Es liegt nahe, dass die Zuschreibung menschlicher Eigenschaften dadurch stärker ausfällt als bei früheren Technologien. Dies ist eine plausible Hypothese, die bislang vor allem aus dem Theoriekontext abgeleitet wird und noch gezielter geprüft werden muss.

## 3.4 Einsamkeit und soziale Ersatzbeziehungen

Die Frage nach Einsamkeit ist besonders schwer zu beantworten. In der randomisierten Studie von Fang et al. (2025) ging häufigere Nutzung mit höherer Einsamkeit und weniger sozialem Austausch mit realen Personen einherging. Gleichzeitig zeigte sich in der Kurzzeitbetrachtung teilweise eine Abnahme von Einsamkeit, insbesondere bei Sprachinteraktionen. Eine kritische Analyse von Ophir et al. (2025) hat darauf hingewiesen, dass das Auswertungsdesign der Längsschnittstudie kausale Schlüsse erschwert, weil Ausgangswerte nicht getrennt von späteren Werten modelliert wurden. Personen, die bereits einsam sind, nutzen Chatbots möglicherweise häufiger. Ebenso ist denkbar, dass intensive Nutzung Einsamkeit verstärkt. Beide Richtungen sind mit den vorliegenden Daten vereinbar. Für die Praxis bedeutet dies, dass Einsamkeit als Ausgangslage und als mögliche Folge gleichzeitig ernst genommen werden sollte.

## 3.5 Einfluss auf Selbstwertgefühl und Selbstwahrnehmung

Zum Einfluss von KI auf das Selbstwertgefühl existieren bislang kaum belastbare Befunde. Plausibel ist, dass Rückmeldungen, die stets freundlich und bestätigend formuliert sind, die Erwartungen an soziale Rückmeldung verändern. Ebenso denkbar ist, dass Menschen ihre eigene Leistung stärker anhand von KI-Ergebnissen bewerten. Diese Annahmen beruhen auf Theorie und ersten Beobachtungen. Eine verlässliche Aussage ist derzeit nicht möglich, und dieser Bereich gehört zu den wichtigsten offenen Forschungsfeldern.

## 3.6 Psychologische Abhängigkeit und übermäßige Nutzung

Die Studie von Fang et al. (2025) erfasste problematische Nutzung mit Skalen, die sich an Kriterien für Verhaltenssüchte orientieren. Eine klinische Diagnose ist damit nicht gestellt, und die Skalen messen Muster, keine Krankheit. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen häufiger Nutzung und problematischer Nutzung. Eine Person, die täglich

mit einem Werkzeug arbeitet, zeigt nicht automatisch ein problematisches Muster. Problematisch wird es, wenn die Nutzung Kontrolle verliert, andere Lebensbereiche verdrängt und trotz negativer Folgen fortgesetzt wird. Wie häufig dies bei KI-Systemen tatsächlich vorkommt, ist bisher nur in Umrissen bekannt.

# 4 Auswirkungen auf das menschliche Denken

## 4.1 Kritisches Denken

Gerlich (2025a) befragte 666 Personen im Vereinigten Königreich zu ihrer Nutzung von KI-Werkzeugen, zu ihrer Neigung, kognitive Aufgaben auszulagern, und zu ihrer Leistung bei kritischem Denken. Die Auswertung zeigte einen negativen Zusammenhang zwischen häufiger Nutzung und kritischem Denken, der teilweise über das Auslagern kognitiver Aufgaben vermittelt wurde. Jüngere Teilnehmende zeigten nach den Angaben der Studie häufiger eine starke Abhängigkeit von KI-Werkzeugen und erzielten niedrigere Werte beim kritischen Denken. Die Studie hat allerdings Grenzen. Sie basiert auf Querschnittsdaten, die Messung kritischen Denkens stützt sich teilweise auf Selbstauskünfte, und die Richtung des Zusammenhangs bleibt offen. Der Befund ist daher ein wichtiger Hinweis, aber noch kein Beleg für eine Schädigung des Denkens. Eine Korrektur der Studie vom 10. September 2025 (Gerlich, 2025b) betrifft einen Fehler in Tabelle 4, einer Varianzanalyse zu tiefgehenden Denkaktivitäten. Die in diesem Buch genannten Zusammenhänge stützen sich nicht auf diese Tabelle.

## 4.2 Eigenständige Problemlösung

Die Frage, ob KI Menschen beim Problemlösen unterstützt oder ihre eigene Lösungskompetenz schwächt, lässt sich nicht pauschal beantworten. In einer randomisierten Feldstudie mit fast eintausend Schülerinnen und Schülern im Mathematikunterricht einer Schule in der Türkei erhielten die Lernenden Zugang zu GPT-4 in zwei Varianten. Eine Variante entsprach einer üblichen ChatGPT-Oberfläche, die

andere war mit Vorgaben versehen, die das Lernen schützen sollten. Beim Üben mit der Standardvariante stiegen die Leistungen deutlich. Beim anschließenden Test ohne KI-Zugang schnitt die Gruppe mit der Standardvariante dagegen schlechter ab als die Kontrollgruppe ohne KI-Zugang. Die Gruppe mit der geschützten Variante zeigte diesen Rückgang nicht (Bastani et al., 2025). Die Ergebnisse legen nahe, dass das Design des Werkzeugs darüber entscheidet, ob Problemlösekompetenz wächst oder schrumpft.

Die Studie von Dell'Acqua et al. (2026) stützt diese Lesart aus einer anderen Richtung. Auch dort zeigte sich, dass die Qualität der Ergebnisse von der Frage abhing, ob eine Aufgabe innerhalb oder außerhalb der Grenze des Modells lag. Eine pauschale Aussage über den Nutzen oder Schaden von KI für das Problemlösen ist daher nicht sinnvoll.

## 4.3 Kreativität und Fantasie

Zum Einfluss von KI auf Kreativität gibt es bislang vor allem Hypothesen. Plausibel ist, dass Ideen ähnlicher werden, wenn viele Menschen dieselben Modelle für Vorschläge nutzen, weil diese Modelle häufige Muster der Trainingsdaten bevorzugen. Eine Verringerung der Vielfalt von Ideen wäre dann ein gesellschaftlicher Effekt, der über den einzelnen Menschen hinausgeht. Die Befundlage hierzu ist jedoch dünn, und die Forschung muss zwischen individueller Kreativität und kollektiver Vielfalt unterscheiden.

## 4.4 Gedächtnis und Erinnerungsfähigkeit

Dass Menschen Informationen seltener behalten, wenn sie wissen, dass sie jederzeit abrufbar sind, wurde bereits vor der KI-Ära untersucht. Sparrow et al. (2011) zeigten, dass Versuchspersonen sich Informationen schlechter merkten, wenn sie erwarteten, sie später in einer Datenbank wiederzufinden, und sich dafür eher den Speicherort einprägten. Die Autorinnen und Autoren deuteten dies als Form transaktiven Gedächtnisses. Grinschgl et al. (2021) beschrieben ein

ähnliches Muster: Das Auslagern von Aufgaben verbesserte die Leistung kurzfristig, verringerte aber die Gedächtnisleistung. Die Übertragung dieser Befunde auf generative KI ist plausibel, aber nicht direkt geprüft.

## 4.5 Konzentration und Aufmerksamkeit

Für Konzentration und Aufmerksamkeit gibt es bisher wenige direkte Untersuchungen zu generativer KI. Die Forschung zu Benachrichtigungen und digitalen Medien legt nahe, dass häufige Unterbrechungen die Aufmerksamkeit fragmentieren. Ob Dialoge mit einem Sprachmodell andere Aufmerksamkeitsmuster erzeugen als klassische Medien, ist offen. Dieser Bereich ist ein Beispiel für eine Forschungslücke, die in den kommenden Jahren geschlossen werden sollte.

## 4.6 Kognitive Entlastung und Cognitive Offloading

Als Cognitive Offloading bezeichnet man das Auslagern kognitiver Anforderungen an äußere Hilfsmittel, etwa Notizen, Kalender oder Rechner. Risko und Gilbert (2016) verstehen darunter Handlungen, die die kognitive Belastung verringern sollen. Solche Entlastung ist nicht grundsätzlich schädlich, sie kann Ressourcen für anspruchsvollere Aufgaben freisetzen. Der Preis besteht jedoch darin, dass die entlastete Fähigkeit sich möglicherweise zurückbildet. Die Forschung unterscheidet daher zwischen Entlastung, die Lernen unterstützt, und Entlastung, die es ersetzt. Generative KI kann beides leisten, und die Grenze verläuft häufig dort, wo Nutzende die Denkarbeit ganz abgeben.

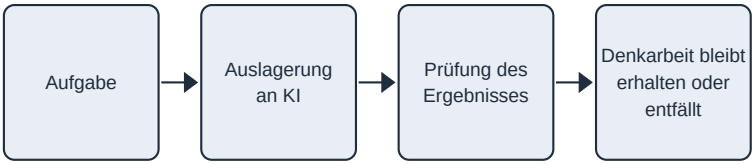



*Abbildung 1: Modell der Auslagerung kognitiver Arbeit. Eigene Darstellung in Anlehnung an die Begriffe von Risko und Gilbert (2016).*

### 4.7 Gefahr des Verlusts geistiger Eigenständigkeit

Die Gefahr des Verlusts geistiger Eigenständigkeit ist die am häufigsten diskutierte Befürchtung. Die vorliegenden Befunde stützen sie unter bestimmten Bedingungen. Die Studien von Bastani et al. (2025) und Gerlich (2025a) zeigen, dass ungeschützte Nutzung mit geringerer eigener Leistung einhergehen kann. Gleichzeitig zeigen dieselben Studien, dass Schutzmaßnahmen im Design den Verlust weitgehend verhindern können. Der Verlust ist damit kein unvermeidliches Schicksal. Er ist eine Folge von Nutzungsmustern und Gestaltung. Offen bleibt, wie stabil diese Muster über Jahre sind und ob sie auch bei Erwachsenen mit ausgeprägter Fachkompetenz auftreten.

## 5 KI und menschliches Lernen

### 5.1 Veränderungen des Lernverhaltens

Lernen geschieht über Anstrengung. Wer eine Aufgabe selbst bearbeitet, muss Vorwissen aktivieren, Zwischenschritte prüfen und Fehler korrigieren. Generative KI kann diese Anstrengung verringern, indem sie fertige Lösungen liefert. Ob das Lernen dadurch leidet, hängt davon ab, welche Anstrengung wegfällt. Die Studie von Bastani et al. (2025) macht genau diese Unterscheidung sichtbar. In einer randomisierten Feldstudie mit fast eintausend Schülerinnen und Schülern im Mathematikunterricht verbesserte der Zugang zu einem

Chatbot in der Übungsphase die Ergebnisse deutlich. Beim späteren Test ohne Hilfsmittel schnitt die Gruppe mit der ungeschützten Standardversion jedoch schlechter ab als die Kontrollgruppe. Die Lernenden hatten das Werkzeug offenbar eher als Abkürzung denn als Hilfe zum Verstehen genutzt.

## 5.2 KI als persönlicher Lernbegleiter

Dieselbe Technik kann auch als Lernbegleiter wirken. In der Feldstudie von Bastani et al. (2025) zeigte eine Variante mit Vorgaben, die Lösungswege erklären, statt Ergebnisse zu nennen, keinen Lernverlust. Die Autorinnen und Autoren beschreiben, dass Lernende mit dieser Variante tiefer fragten. Die Gestaltung der Aufgabenstellung entscheidet also darüber, ob das Werkzeug Denkarbeit ersetzt oder anregt. Dies ist ein wichtiger Befund, weil er Bildungseinrichtungen eine konkrete Gestaltungsaufgabe zuweist. Die Übertragbarkeit auf andere Fächer, Altersgruppen und Kulturen ist jedoch nicht geprüft, denn die Studie fand an einer einzigen Schule statt.

## 5.3 Chancen für Bildung und Weiterbildung

Die Chancen liegen vor allem in der Individualisierung. Ein System kann Erklärungen anpassen, Beispiele variieren und Rückmeldung in Echtzeit geben, was in großen Lerngruppen kaum leistbar ist. Die Studie von Bastani et al. (2025) fand zudem, dass der Zugang zu KI die Unterschiede zwischen schwächeren und stärkeren Lernenden verringerte. Leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler profitierten in der Übungsphase also besonders. Für die Weiterbildung Erwachsener, die neben Beruf und Familie lernen, könnte dies Zugänge öffnen, die bisher an Zeit oder Verfügbarkeit von Lehrkräften scheiterten. Belegt ist dies bisher allerdings nur für die beschriebene Übungsphase. Ob sich die Verringerung der Leistungsunterschiede auch im späteren Lernerfolg zeigt, ist offen.

## 5.4 Auswirkungen auf Schülerinnen, Schüler und Studierende

Für junge Lernende ist die Frage besonders heikel, weil sich Lerngewohnheiten in dieser Phase ausbilden. Gerlich (2025a) fand, dass jüngere Teilnehmende stärker auf KI-Werkzeuge angewiesen waren und niedrigere Werte beim kritischen Denken erzielten. Dies ist ein Querschnittsbefund und kein Längsschnittnachweis. Er spricht jedoch für die Annahme, dass frühe Nutzung besonders wirksam sein könnte. Zugleich zeigen die Befunde von Bastani et al. (2025), dass Lernende ihre eigene Leistung überschätzen können, wenn sie mit Unterstützung üben. Ein Gefühl des Verstehens ist daher kein verlässlicher Indikator für tatsächlichen Lernerfolg. Lehrkräfte stehen vor der Aufgabe, Lernende über diese Diskrepanz aufzuklären, ohne sie vom Werkzeug auszuschließen.

## 5.5 Selbstständiges Lernen versus Abhängigkeit von KI

Selbstständiges Lernen setzt voraus, dass Lernende die eigene Lösung von der fremden unterscheiden können. Wird ein Teil der Prüfung ausgelagert, kann diese Unterscheidung verloren gehen. Die Befundlage spricht dafür, dass Unterstützung dann hilfreich ist, wenn Lernende anschließend ohne sie arbeiten und ihre Ergebnisse prüfen. Sie wird schädlich, wenn Lösungen übernommen und nicht nachvollzogen werden. Diese Grenze ist plausibel, sie lässt sich aber nicht für alle Lernsituationen gleichermaßen festlegen. Eine pauschale Verbotspolitik ignoriert die Chancen, eine pauschale Freigabe ignoriert die Risiken.

## 5.6 Veränderungen der Schreib-, Sprach- und Problemlösungskompetenz

Zu Schreib- und Sprachkompetenz liegen bislang vor allem Hypothesen vor. Plausibel ist, dass das Formulieren eigener Sätze an Übung verliert, wenn Textentwürfe routinemäßig von einem Modell erstellt werden. Denkbar ist auch, dass sich Stil und Wortwahl über viele Nutzende

hinweg angleichen. Diese Annahmen sind bislang nicht durch kontrollierte Studien geprüft. Für die Problemlösungskompetenz verweist die Forschung auf dieselben Mechanismen, die in Kapitel 4 beschrieben wurden. Ob sich die Effekte in der Schreibpraxis ähnlich zeigen, bleibt eine offene Forschungsfrage.

# 6 Manipulation und Beeinflussung

## 6.1 Wie KI menschliche Entscheidungen beeinflussen kann

Beeinflussung unterscheidet sich von Information dadurch, dass sie Urteile verändert, ohne dass die betroffene Person die Gründe vollständig prüft. Sprachmodelle können Argumente erzeugen, die auf eine bestimmte Person zugeschnitten sind. Damit wird eine Fähigkeit möglich, die bisher an menschliche Überzeugungsarbeit gebunden war. Die Frage ist, ob diese Fähigkeit tatsächlich wirksamer ist als menschliche Argumentation und unter welchen Bedingungen.

## 6.2 Personalisierte Überzeugung und persuasive Technologien

Salvi et al. (2025) untersuchten in einem kontrollierten Online-Experiment, wie überzeugend GPT-4 im Vergleich zu Menschen argumentiert. Rund 900 Teilnehmende debattierten in kurzen Runden über gesellschaftspolitische Fragen mit einem Menschen oder mit GPT-4. Erhielt das Modell grundlegende soziodemografische Angaben zu seinem Gegenüber, wie Alter, Geschlecht oder politische Haltung, war es in den Paarungen mit ungleicher Überzeugungskraft in 64,4 Prozent der Fälle überzeugender als der Mensch, und die Chance auf eine Zustimmungsänderung lag um 81,2 Prozent höher. Ohne personenbezogene Angaben unterschied sich die Wirkung des Modells nach den Ergebnissen der Studie nicht signifikant von der menschlicher Gesprächspartner. Eine Korrektur der Autorinnen und Autoren vom 3. September 2026 (Salvi et al., 2026) stellt klar, dass der direkte Vergleich zwischen personalisiertem und nicht personalisiertem GPT-4 keine

statistische Signifikanz erreichte (P = 0,07). Ein zusätzlicher Vorteil der Personalisierung gegenüber nicht personalisiertem GPT-4 ist daher nicht eindeutig belegt. Belegt bleibt, dass personalisiertes GPT-4 menschliche Gesprächspartner übertraf.

Diese Befunde zeigen, dass personalisierte Argumente im Gespräch eine Wirkung entfalten können, die menschliche Gegenüber in dieser Studie nicht erreichten. Sie beruhen jedoch auf einer kurzen Debatte in einer kontrollierten Umgebung. Ob sich der Effekt in langfristigen Beziehungen, im Alltag oder bei hoher Motivation der Beteiligten wiederholt, ist offen. Für die Praxis ist die Studie dennoch wichtig, weil sie zeigt, dass die Kombination aus Sprachgewandtheit und personenbezogenen Daten eine Überzeugungskraft erzeugen kann, die über die menschlicher Gesprächspartner hinausgeht.

## 6.3 Algorithmen und Verhaltenssteuerung

Algorithmen, die Inhalte auswählen und ordnen, steuern Aufmerksamkeit, bevor eine bewusste Entscheidung getroffen wird. Dies gilt für Feeds, Empfehlungen und Benachrichtigungen. Generative Systeme erweitern diese Steuerung um die Möglichkeit, Inhalte individuell zu erzeugen. Die Forschung unterscheidet zwischen der Wirkung eines Algorithmus auf das Verhalten, etwa die Verweildauer, und seiner Wirkung auf Einstellungen. Beide Ebenen sind zu trennen, denn eine Veränderung der Nutzung ist nicht automatisch eine Veränderung der Überzeugung.

## 6.4 Desinformation und Deepfakes

Generative KI senkt den Aufwand, glaubwürdig wirkende falsche Inhalte herzustellen, sei es als Text, Bild, Audio oder Video. Die Wirkung solcher Inhalte hängt davon ab, ob Menschen sie erkennen und ob sie ihre Überzeugungen ändern. Zur Erkennbarkeit liegt eine systematische Übersichtsarbeit vor. Diel et al. (2024) werteten 56 Studien mit insgesamt 86.155 Teilnehmenden aus. Menschen erkannten gefälschte Inhalte dabei mit einer Trefferquote von 55,54 Prozent, echte Inhalte mit

68,08 Prozent. Gezielte Trainings, KI-gestützte Hilfen und Rückmeldungen erhöhten die Trefferquote auf 65,14 Prozent. Die Erkennung durch Menschen allein ist damit unzuverlässig. Die Wirkung auf Meinungen ist davon getrennt zu betrachten, denn ein Inhalt kann auch dann wirken, wenn er nicht als Fälschung erkannt wird. Diese drei Fragen, Verbreitung, Erkennbarkeit und Wirkung, werden in der öffentlichen Debatte häufig vermischt.

## 6.5 Emotionale Manipulation

Emotionale Manipulation setzt voraus, dass ein System emotionale Zustände erkennt und gezielt anspricht. Die in Kapitel 3 beschriebenen Studien zeigen, dass Chatbots affektive Signale erzeugen und dass Nutzende darauf reagieren. Ob diese Reaktion gezielt ausgenutzt wird, ist eine Frage der Gestaltung und der wirtschaftlichen Anreize hinter einem Angebot. Die bloße Fähigkeit zur emotionalen Ansprache ist noch kein Beleg für Manipulation. Sie wird erst dann problematisch, wenn sie Ziele verfolgt, die den Interessen der Nutzenden entgegenstehen.

## 6.6 Filterblasen und algorithmische Meinungsbildung

Die Vorstellung, dass Algorithmen Menschen in Filterblasen einschließen und dadurch polarisieren, ist weit verbreitet. Eine groß angelegte Feldstudie mit Facebook- und Instagram-Nutzenden während der US-Wahl 2020 zeigt ein differenziertes Bild. Wurden Personen auf eine chronologische Anzeige umgestellt, sank ihre Zeit auf den Plattformen deutlich. Sie sahen mehr politische und unzuverlässige Inhalte, aber weniger Inhalte mit beleidigender Sprache. Die affektive und ideologische Polarisierung veränderte sich in dem dreimonatigen Zeitraum jedoch nicht signifikant (Guess et al., 2023). Eine weitere Studie der Projektgruppe, in der der Anteil von Inhalten aus gleichgesinnten Quellen verringert wurde, zeigte ebenfalls keine Reduktion der Polarisierung. Daraus folgt nicht, dass Algorithmen unbedeutend sind. Es folgt, dass einfache Eingriffe in die Sortierung nicht automatisch zu weniger Polarisierung führen.

### 6.7 Risiken für demokratische Entscheidungsprozesse

Demokratische Meinungsbildung setzt voraus, dass Menschen Argumente prüfen und unterschiedliche Positionen kennenlernen. Wenn Überzeugung personalisiert und in großem Maßstab erzeugt werden kann, verschiebt sich der Aufwand zwischen Angriff und Verteidigung. Die Studie von Salvi et al. (2025) legt nahe, dass eine solche Fähigkeit real ist. Ob sie Wahlergebnisse messbar beeinflusst, ist dagegen nicht belegt. Die Analyse der Risiken muss daher zwischen einer nachgewiesenen Überzeugungswirkung im Experiment und einer gesellschaftlichen Wirkung in der Praxis unterscheiden, die bislang Szenario bleibt.

## 7 Gesellschaftliche und zwischenmenschliche Auswirkungen

### 7.1 Veränderungen menschlicher Kommunikation

Viele Kommunikationsaufgaben werden zunehmend durch Sprachmodelle unterstützt, etwa das Formulieren von E-Mails, das Übersetzen oder das Zusammenfassen von Diskussionen. Dies kann Hürden senken, besonders für Menschen, deren Muttersprache nicht die Arbeitssprache ist. Gleichzeitig verändert es, woran Mitteilungen als persönlich erkannt werden. Wenn Formulierungen zunehmend geglättet sind, verliert der Stil an Aussagekraft als Hinweis auf die schreibende Person. Empirisch ist dieser Effekt bislang nur ansatzweise untersucht.

### 7.2 Freundschaften und Partnerschaften

Zu Freundschaften und Partnerschaften liegen keine belastbaren kausalen Befunde vor. Die Studien aus Kapitel 3 zeigen Zusammenhänge zwischen intensiver Chatbot-Nutzung und geringerem sozialem Austausch mit realen Personen. Sie zeigen jedoch nicht, dass Menschen Freundschaften aufgeben, um mit einem Chatbot zu sprechen. Die Frage, ob KI menschliche Beziehungen ergänzt oder ersetzt, ist deshalb offen. Die Antwort dürfte davon abhängen, ob der

Chatbot Gespräche mit Menschen anregt oder an ihre Stelle tritt.

## 7.3 Zwischenmenschliche Empathie

Empathie umfasst das Erkennen fremder Gefühle, das Mitfühlen und das passende Reagieren. Sprachmodelle können auf emotionale Äußerungen verständnisvoll reagieren. Ob diese Reaktionen Empathie im engeren Sinn sind, ist eine philosophische und empirische Frage, die in Kapitel 9 vertieft wird. Für die Wirkung auf Menschen ist plausibel, dass ständig verfügbare, geduldige Antworten die Erwartungen an menschliche Reaktionen verändern können. Ob dies die Empathie zwischen Menschen verringert, ist jedoch nicht untersucht.

## 7.4 Soziale Isolation

Soziale Isolation ist ein eigenständiges Gesundheitsrisiko, das mit Einsamkeit zusammenhängt, aber nicht identisch ist. Die in Kapitel 3 berichteten Befunde lassen vermuten, dass Chatbots Einsamkeit kurzfristig verringern können, während sie langfristig mit weniger realen Kontakten verbunden sein könnten. Die Richtung dieses Zusammenhangs ist ungeklärt. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder in ländlichen Räumen könnte ein Chatbot eine Ergänzung sein. Dies ist eine plausible Annahme, die nicht durch Studien zu diesen Gruppen gestützt ist.

## 7.5 Gesellschaftliche Polarisierung

Polarisierung betrifft die Distanz zwischen politischen Lagern, sowohl in Einstellungen als auch in der Bereitschaft, mit anderen zu sprechen. Die Studie von Guess et al. (2023) zeigte, dass Eingriffe in die Feed-Sortierung die Aufmerksamkeit deutlich veränderten, die Polarisierung aber kaum. Für KI-gestützte Informationsangebote ist daher nicht vorschnell zu erwarten, dass sie Polarisierung verstärken oder abschwächen. Entscheidend dürfte sein, welche Inhalte erzeugt werden und wie Nutzende mit ihnen umgehen.

### 7.6 Vertrauen in Informationen

Vertrauen in Informationen entsteht aus der Erfahrung, dass Quellen verlässlich sind und Fehler korrigieren. Generative Systeme liefern Antworten, die überzeugend formuliert sind, auch wenn sie falsch sind. Dies kann zu einem Vertrauen führen, das nicht an der tatsächlichen Verlässlichkeit ausgerichtet ist, wie in Kapitel 3 am Begriff des angemessenen Vertrauens beschrieben. Wie sich das Vertrauen in Informationsquellen insgesamt verändert, ist derzeit nicht ausreichend untersucht.

### 7.7 Veränderungen kultureller Werte

Kulturelle Werte wandeln sich über Generationen und durch viele Einflüsse. Es ist plausibel, dass Systeme, die auf überwiegend englischsprachigen und westlich geprägten Daten trainiert wurden, bestimmte Denkweisen häufiger reproduzieren als andere. Ob dies zu einer messbaren Angleichung kultureller Werte führt, ist eine Forschungsfrage, zu der bislang keine ausreichenden Befunde vorliegen.

## 8 KI und die Arbeitswelt

### 8.1 Automatisierung und Arbeitsplatzverlust

Die Frage, ob KI Arbeitsplätze verdrängt, wird kontrovers diskutiert. Die Antworten hängen davon ab, ob man Aufgaben oder Berufe betrachtet, welchen Zeithorizont man wählt und ob man Verdrängung von Gewinnen durch neue Tätigkeiten unterscheidet. Empirisch belastbar ist derzeit vor allem die Aussage, dass sich Aufgabenprofile verändern. Wie stark sich Beschäftigung insgesamt verändert, lässt sich aus den vorliegenden Feldstudien nicht ableiten. Die Studien untersuchen einzelne Tätigkeiten über wenige Monate, nicht ganze Berufsbilder über Jahrzehnte.

## 8.2 Veränderung menschlicher Fähigkeiten

Im Berufsalltag kann KI bestimmte Fähigkeiten stärken und andere schwächen. Brynjolfsson et al. (2025) untersuchten 5.172 Kundenservice-Mitarbeitende, die schrittweise Zugang zu einem KI-Assistenten erhielten. Die Produktivität, gemessen an gelösten Anliegen pro Stunde, stieg im Durchschnitt um 15 Prozent. Unerfahrene und weniger qualifizierte Beschäftigte profitierten besonders stark, erfahrene Beschäftigte kaum. Die Autorinnen und Autoren deuten darauf hin, dass der Assistent Vorgehensweisen besserer Mitarbeitender verbreitet und Neulingen hilft, schneller Erfahrung zu sammeln. Dies ist ein Befund für eine bestimmte Tätigkeit, die sich gut strukturieren lässt. Er zeigt, dass Wirkungen über Beschäftigte hinweg ungleich ausfallen können.

## 8.3 Produktivität und Leistungsdruck

Steigende Produktivität kann Beschäftigten Zeit verschaffen oder Erwartungen erhöhen. Ob sich die Gewinne in bessere Arbeitsbedingungen übersetzen, hängt von betrieblichen Entscheidungen ab. Die Studie von Brynjolfsson et al. (2025) berichtet unter anderem eine höhere Mitarbeiterbindung, was auf bessere Arbeitsbedingungen hindeuten könnte. Ein Anstieg der Leistungserwartungen ist damit nicht ausgeschlossen, aber in dieser Studie nicht im Zentrum. Für die Arbeitspsychologie bleibt zu klären, wie Beschäftigte ihre eigene Leistung bewerten, wenn ein Teil der Arbeit maschinell unterstützt wird.

## 8.4 Neue Berufsbilder

Mit neuen Werkzeugen entstehen Tätigkeiten, die vorher nicht existierten, etwa die Bewertung von KI-Ergebnissen, die Gestaltung von Prompts oder die Überwachung automatisierter Prozesse. Diese Entwicklung ist plausibel, und Berufsbezeichnungen dafür sind bereits verbreitet. Eine verlässliche Zahl zu ihrem Umfang liegt in dieser Fassung nicht vor. Auch hier ist zwischen Nachfrage nach einer

Tätigkeit und ihrer tatsächlichen Verbreitung zu unterscheiden.

### 8.5 Menschliche Verantwortung gegenüber KI

Verantwortung verlangt, dass eine Person Entscheidungen begründen und korrigieren kann. Wenn ein Modell Vorschläge macht, die Mitarbeitende übernehmen, ohne sie zu prüfen, verschiebt sich die Verantwortung faktisch, bleibt rechtlich aber meist bei den Menschen. Dies ist ein Spannungsfeld, das die Studie von Dell'Acqua et al. (2026) illustriert. Dort führte Vertrauen in die Ausgaben bei Aufgaben außerhalb der Modellgrenze zu schlechteren Ergebnissen. Organisationen müssen festlegen, wer Ergebnisse prüft und wie Fehler gemeldet werden.

### 8.6 Abhängigkeit von intelligenten Systemen

Abhängigkeit entsteht, wenn Fähigkeiten im Betrieb nicht mehr vorhanden sind, sobald das System ausfällt oder nicht mehr verfügbar ist. Dies betrifft Organisationen, die Wissen an Systeme auslagern, ohne es selbst zu pflegen. Die Gefahr ist vor allem dort plausibel, wo Routineaufgaben verschwinden und die Erfahrung nicht mehr aufgebaut wird, die für die Beurteilung der Ergebnisse nötig wäre. Ein Gegenmittel liegt in bewusst erhaltenen Kompetenzen und in der Prüfung, ob Systeme ohne Schaden ausfallen dürften.

## 9 Ethische und philosophische Fragestellungen

### 9.1 Was bedeutet Menschlichkeit im KI-Zeitalter?

Die Frage nach dem Menschlichen gewinnt an Schärfe, wenn Maschinen Aufgaben übernehmen, die bisher als Ausdruck menschlicher Fähigkeiten galten. Die Soziologin und Psychologin Sherry Turkle hat früh beschrieben, dass technische Begleiter Erwartungen an Gespräche verändern können, weil sie Aufmerksamkeit ohne Gegenseitigkeit anbieten (Turkle, 2015). Der Begriff der Menschlichkeit lässt sich aus dieser Perspektive über Beziehungen

definieren, in denen Verletzlichkeit, Verantwortung und Gegenseitigkeit vorkommen. Diese Sichtweise ist eine philosophische Position und keine empirische Feststellung. Sie hilft jedoch, die Befunde aus Kapitel 3 einzuordnen, denn dort zeigt sich, dass Menschen auch dann Bindung entwickeln, wenn das Gegenüber keine Gegenseitigkeit im engeren Sinn bietet.

## 9.2 Menschliche Autonomie und Entscheidungsfreiheit

Autonomie bedeutet, eigene Gründe zu prüfen und danach zu handeln. Die Studien dieser Arbeit zeigen zwei Gefährdungen. Erstens kann Personalisierung die Wirkung von Argumenten steigern, wie Salvi et al. (2025) gegenüber menschlichen Gesprächspartnern zeigen. Ob der Vorteil über nicht personalisiertes GPT-4 hinausgeht, ist nach der Korrektur von Salvi et al. (2026) offen. Zweitens kann Vertrauen in ein System dazu führen, dass Entscheidungen ohne Prüfung übernommen werden, wie die Befunde von Dell'Acqua et al. (2026) und die Automationsforschung von Lee und See (2004) nahelegen. Autonomie ist daher eine Frage des Willens ebenso wie der Bedingungen, unter denen Menschen urteilen. Eine ethische Position muss beide Ebenen berücksichtigen, weil sie unterschiedliche Maßnahmen verlangen.

## 9.3 Verantwortung für KI-generierte Entscheidungen

Verantwortung setzt voraus, dass eine Person Entscheidungen begründen, korrigieren und verantworten kann. Die Europäische Union hat mit der KI-Verordnung einen rechtlichen Rahmen geschaffen, der für Hochrisiko-Systeme menschliche Aufsicht vorsieht (Verordnung (EU) 2024/1689). Die Verordnung unterscheidet Risikoklassen und verlangt je nach Klasse unterschiedliche Pflichten. Aus Sicht der hier untersuchten Befunde ist vor allem die Frage wichtig, ob die Aufsicht wirksam ist. Ein Mensch, der Ergebnisse nur abnickt, erfüllt die formale Anforderung, nicht aber den Zweck der Aufsicht. Diese Lücke zwischen formaler und tatsächlicher Verantwortung ist ein offenes Forschungs- und Gestaltungsproblem.

## 9.4 Datenschutz und Überwachung

Personalisierte Überzeugung und personalisierte Dienste setzen Daten voraus. Die Studie von Salvi et al. (2025) zeigt, welchen Unterschied bereits grundlegende soziodemografische Angaben machen können. Die Datenschutz-Grundverordnung schützt personenbezogene Daten und regelt in Artikel 22 automatisierte Entscheidungen mit rechtlicher oder ähnlich erheblicher Wirkung (Verordnung (EU) 2016/679). Ob diese Regeln ausreichen, um Profilbildung für Beeinflussung wirksam zu begrenzen, ist umstritten. Überwachung bezeichnet in diesem Zusammenhang staatliche Kontrolle ebenso wie die dauerhafte Erfassung von Verhalten durch private Anbieter, deren Geschäftsmodelle auf Aufmerksamkeit beruhen.

## 9.5 Die Grenzen künstlicher Empathie

Künstliche Empathie beschreibt die Fähigkeit eines Systems, emotionale Signale zu erkennen und angemessen zu beantworten. Ob sie echte Empathie ist, hängt davon ab, was man unter Empathie versteht. Versteht man sie als Erkennen und passendes Antworten, kann ein System sie in begrenztem Maß simulieren. Versteht man sie als Mitfühlen, das auf eigenem Erleben beruht, fehlt dem System nach dem derzeitigen Forschungsstand die Grundlage. Die Forschung zur Anthropomorphisierung zeigt, dass Menschen auch einfache soziale Signale stark gewichten (Epley et al., 2007). Die Grenze künstlicher Empathie liegt deshalb weniger in ihrer Qualität als in dem, was Menschen ihr zuschreiben. Eine ehrliche Kennzeichnung der Systeme ist daher ein ethisches Minimum.

## 9.6 Kann KI menschliche Werte verändern?

Sprachmodelle sind nicht wertneutral. Ihre Antworten spiegeln Entscheidungen bei der Auswahl der Trainingsdaten, beim Feintuning und bei der Festlegung von Verhaltensregeln wider. Wenn viele Menschen dieselben Systeme für Fragen nach Bewertungen nutzen, können sich deren Maßstäbe verbreiten. Dies ist eine plausible

Hypothese mit hoher gesellschaftlicher Tragweite. Der empirische Nachweis, dass sich Werte von Nutzenden durch Modellantworten messbar verschieben, liegt bislang nur für enger begrenzte Fragen vor, etwa für Überzeugungen in Debatten. Die Forschung muss hier zwischen kurzfristiger Meinungsänderung und dauerhafter Wertverschiebung unterscheiden.

### 9.7 Wer kontrolliert die Systeme, die unser Verhalten beeinflussen?

Die Entwicklung großer Modelle erfordert Rechenkapazität, Daten und Fachpersonal in einem Umfang, den nur wenige Organisationen aufbringen. Daraus folgt eine Machtkonzentration, die ethisch relevant ist, weil wenige Akteure darüber bestimmen, welche Antworten Millionen Menschen erhalten. Die Befunde von Guess et al. (2023) zu Feed-Algorithmen zeigen zudem, wie wenig sich Wirkungen allein durch einzelne Eingriffe der Anbieter vorhersagen lassen. Eine demokratische Kontrolle setzt daher Transparenz, unabhängige Prüfung und Zugang der Forschung zu Daten voraus.

## 10 Risiken und Chancen

Dieses Kapitel stellt die Wirkungen gegenüber, die in den vorangehenden Kapiteln belegt oder plausibel erscheinen. Dabei wird jeweils angegeben, wie gut die Befundlage ist. Eine einheitliche Bewertung über alle Bereiche hinweg ist nicht möglich, weil die Evidenz sehr unterschiedlich dicht ist.

| Dimension | Zentraler Befund | Evidenzstärke |
|---|---|---|
| Geistige Entwicklung | Zusammenhang zwischen Nutzung und kritischem Denken, die Ursache ist offen | mittel |
| Emotionale Gesundheit | Zusammenhänge mit Einsamkeit und Abhängigkeit, kurzfristige Entlastung möglich | Zusammenhang gut, Kausalität schwach |

| Dimension | Zentraler Befund | Evidenzstärke |
|---|---|---|
| Bildung | Lernverlust bei ungeschützter Nutzung, Gewinne bei geschützter Gestaltung | gut für eine Schule und ein Fach |
| Gesellschaft | Veränderungen von Kommunikation und Werten bislang kaum belegt | schwach |
| Wirtschaft | Produktivitätsgewinne in kontrollierten Studien einzelner Tätigkeiten | gut für Einzeltätigkeiten |
| Demokratie | Überzeugungswirkung im Experiment, keine belegte Wirkung auf Wahlen | mittel für Mechanismen, schwach für Endwirkungen |
| Persönliche Freiheit | Abhängigkeit und Datenverarbeitung, Gegenmaßnahmen teilweise vorhanden | überwiegend plausibel |

*Tabelle 1: Befundlage zu Chancen und Risiken nach Dimension. Eigene Darstellung auf Grundlage der Kapitel 3 bis 9.*

## 10.1 Geistige Entwicklung

Chancen bestehen darin, dass KI komplexe Aufgaben zugänglich macht und Zeit für anspruchsvollere Denkarbeit freisetzt. Die Studie von Brynjolfsson et al. (2025) zeigt Produktivitätsgewinne, die Lernenden helfen können, schneller Erfahrung aufzubauen. Risiken bestehen in der Auslagerung kognitiver Arbeit, die die entlastete Fähigkeit schwächen kann (Risko & Gilbert, 2016; Grinschgl et al., 2021). Die Befundlage zu diesem Punkt ist mittel: Der Zusammenhang zwischen KI-Nutzung und kritischem Denken ist durch Gerlich (2025a) belegt, die Richtung der Wirkung jedoch nicht.

## 10.2 Emotionale Gesundheit

Chancen liegen in der kurzfristigen Entlastung. Fang et al. (2025) fanden Hinweise, dass Einsamkeit in bestimmten Konstellationen abnehmen kann, besonders bei Sprachinteraktionen. Risiken bestehen in emotionaler Abhängigkeit und in der möglichen Verdrängung realer

Kontakte. Die Befundlage ist für Zusammenhänge gut, für kausale Aussagen schwach. Die kritische Analyse in Ophir et al. (2025) macht dies deutlich. Für Menschen in akuten psychischen Krisen liegen keine tragfähigen Studien vor, weshalb hier besondere Vorsicht geboten ist.

## 10.3 Bildung

Chancen bestehen in individueller Förderung und in dem Ausgleich von Leistungsunterschieden, wie Bastani et al. (2025) für die Übungsphase zeigen. Risiken bestehen in einer Nutzung als Abkürzung, die im späteren Test ohne Hilfsmittel zu schlechteren Ergebnissen führt. Die Befundlage ist für eine einzelne Schule und ein Fach gut, für andere Bildungskontexte jedoch dünn. Die Gestaltung des Werkzeugs erweist sich als entscheidender Faktor, weil geschützte Varianten den Lernverlust weitgehend vermieden.

## 10.4 Gesellschaft

Chancen liegen in der Verringerung von Barrieren, etwa bei Sprache oder bei der Erstellung von Behördenschreiben. Risiken liegen in einer Verschiebung von Vertrauen und in möglichen Veränderungen kultureller Muster. Die Evidenz für gesellschaftliche Veränderungen ist schwach, weil sich Gesellschaften nur schwer experimentell beobachten lassen und die Entwicklung der Systeme schnell verläuft.

## 10.5 Wirtschaft

Die Produktivitätsgewinne sind in mehreren kontrollierten Studien belegt. Brynjolfsson et al. (2025) fanden im Kundenservice einen Anstieg um 15 Prozent und zeigten zugleich, dass unerfahrene Beschäftigte stärker profitierten. Dell’Acqua et al. (2026) zeigten, dass dieser Gewinn nur innerhalb der Grenze des Modells eintritt. Risiken liegen in einer Konzentration der Gewinne bei wenigen Anbietern und in Leistungsdruck. Die wirtschaftliche Wirkung insgesamt, also Beschäftigung, Löhne und Wertschöpfung, ist mit Einzelstudien nicht abschätzbar.

### 10.6 Demokratie

Chancen bestehen in besserem Zugang zu Informationen und in der Möglichkeit, komplexe Vorlagen verständlich zu machen. Risiken bestehen in personalisierter Überzeugung und in der leichteren Erzeugung täuschender Inhalte. Salvi et al. (2025, 2026) belegen die Überzeugungswirkung gegenüber menschlichen Gesprächspartnern im Experiment. Die Wirkung auf Wahlergebnisse ist dagegen nicht belegt. Die Feldstudien von Guess et al. (2023) zeigen, dass Eingriffe in Feeds Polarisierung kaum verändern. Die Befundlage ist daher für Mechanismen mittel, für gesellschaftliche Endwirkungen schwach.

### 10.7 Persönliche Freiheit

Chancen bestehen darin, Wissen und Hilfe unabhängig von Herkunft oder Bildungsweg zugänglich zu machen. Risiken bestehen in Abhängigkeit, in der Auslagerung von Entscheidungen und in der Verarbeitung personenbezogener Daten. Freiheit im engeren Sinn verlangt, dass Menschen Alternativen haben und ihre Nutzung ohne Nachteile begrenzen können. Diese Bedingungen sind bislang nur teilweise erfüllt, und ihre Stärkung ist eine politische Aufgabe.

## 11 Zukunftsperspektiven

Dieses Kapitel entwickelt Szenarien für die kommenden fünf, zehn, zwanzig und dreißig Jahre. Es handelt sich ausdrücklich nicht um Vorhersagen. Die Szenarien beruhen auf den Befunden der vorangehenden Kapitel und auf der Annahme, dass sich die Leistungsfähigkeit der Systeme weiter entwickelt. Ob diese Annahme zutrifft, ist ungewiss.

### 11.1 Zeithorizont fünf Jahre

Innerhalb von fünf Jahren ist mit einer weiteren Verbreitung von Assistenzsystemen in Bildung, Verwaltung und Arbeit zu rechnen. Die Forschung dürfte dann die Befunde zu Lernverlust und Abhängigkeit mit

längeren Studien präzisieren. Plausibel ist, dass sich Schutzmaßnahmen im Design verbreiten, etwa Lernmodi mit Rückfragen statt Lösungen. Die Regulierung personalisierter Überzeugung dürfte in dieser Zeit noch unvollständig bleiben.

## 11.2 Zeithorizont zehn Jahre

Nach zehn Jahren könnten sich Bildungswege und Berufsprofile deutlich verändert haben. Ob dies zu mehr oder weniger eigenständigem Denken führt, hängt davon ab, ob Schulen und Betriebe Kompetenzen bewusst pflegen. Die Einbindung von KI in Alltagsgeräte wäre dann weitgehend selbstverständlich, was die Frage der Verantwortung und des Datenschutzes verschärft.

## 11.3 Zeithorizont zwanzig Jahre

Auf einen Zeitraum von zwanzig Jahren lassen sich Generationeneffekte nur vorsichtig abschätzen. Kinder, die mit Sprachassistenten aufwachsen, könnten andere Gewohnheiten im Umgang mit Wissen entwickeln als frühere Generationen. Ob diese Gewohnheiten nachteilig oder neutral sind, ist offen. Eine Gesellschaft, die Medienkompetenz früh und breit vermittelt, dürfte die Folgen anders erleben als eine, die dies nicht tut.

## 11.4 Zeithorizont dreißig Jahre

Über dreißig Jahre hinaus sind belastbare Aussagen kaum möglich. Die Szenarien beschreiben hier vor allem Grundsatzfragen: welche Rolle Menschen in Entscheidungsprozessen behalten, wie Verantwortung verteilt wird und wie stark Gesellschaften von wenigen Systemanbietern abhängen. Diese Fragen werden vor allem durch politische und kulturelle Entscheidungen bestimmt.

## 11.5 Szenario 1: Positive Entwicklung

In diesem Szenario stärkt KI menschliche Fähigkeiten und Selbstständigkeit. Die Systeme sind so gestaltet, dass sie Erklärungen geben, Lernen anregen und Nutzende in Entscheidungen einbeziehen. Schulen und Betriebe vermitteln den verantwortungsvollen Umgang, und Regulierung sichert Transparenz und Datenschutz. Die Befunde von Bastani et al. (2025) zu geschützten Lernwerkzeugen deuten darauf hin, dass ein solches Szenario technisch möglich ist. Seine Voraussetzung ist eine Gestaltung, die den kurzfristigen Komfort der Abkürzung gegen den langfristigen Lernerfolg abwägt. Dies ist ein Szenario, keine Prognose.

## 11.6 Szenario 2: Neutrale Entwicklung

In diesem Szenario halten sich Chancen und Risiken weitgehend die Waage. Manche Gruppen profitieren deutlich, etwa Unerfahrene bei Arbeitsaufgaben, andere verlieren an Übung oder Vertrauen. Die gesellschaftlichen Effekte bleiben insgesamt moderat, weil Gegenkräfte wie Regeln, Gewohnheiten und Kritik wirken. Die Befunde von Guess et al. (2023), die nur geringe Effekte auf Polarisierung zeigten, passen zu dieser Vorstellung. Auch dieses Szenario ist keine Vorhersage.

## 11.7 Szenario 3: Kritische Entwicklung

In diesem Szenario werden Menschen zunehmend abhängig von KI-Systemen. Kompetenzen wie Schreiben, Rechnen oder Urteilen verkümmern, weil sie nicht mehr geübt werden. Wenige Anbieter bestimmen, welche Informationen verfügbar sind, und Personalisierung verstärkt Überzeugung und Polarisierung. Die Befunde zu Lernverlust, überhöhtem Vertrauen und emotionaler Abhängigkeit sind Bausteine dieses Szenarios. Sie belegen es nicht vollständig, denn die Längsschnittdaten fehlen. Das Szenario zeigt, welche Entwicklung zu verhindern wäre, und macht die Notwendigkeit früher Gegenmaßnahmen deutlich.

# 12 Handlungsempfehlungen

Die folgenden Empfehlungen stützen sich auf die belegten Befunde. Wo eine Empfehlung auf einer plausiblen Annahme beruht, wird dies gesagt. Ziel ist, geistige Selbstständigkeit, kritisches Denken und emotionale Eigenständigkeit zu bewahren.

## 12.1 Einzelpersonen

Für Einzelne ist die wichtigste Unterscheidung, bei welchen Aufgaben KI die eigene Arbeit ergänzt und bei welchen sie sie ersetzt. Wer Texte, Berechnungen oder Argumente zunächst selbst entwirft und anschließend mit einem System prüft, behält die Übung und erkennt Fehler eher. Die Studie von Bastani et al. (2025) zeigt, dass Lösungen, die man ohne Hilfe nicht wiedergeben kann, beim späteren Test fehlen. Eine nützliche Gewohnheit ist es daher, gelegentlich ohne Hilfsmittel zu arbeiten. Wer merkt, dass er ohne Chatbot nicht mehr zu einer Entscheidung kommt, sollte dies als Signal ernst nehmen. Bei emotionaler Nutzung hilft es, auf reale Kontakte zu achten und die eigene Nutzung zu beobachten.

## 12.2 Eltern und Familien

Eltern können Kinder dabei unterstützen, KI-Antworten zu hinterfragen, statt sie zu übernehmen. Gespräche darüber, warum eine Antwort plausibel klingt und trotzdem falsch sein kann, sind wirksamer als pauschale Verbote. Da Vertrauen in fließend formulierte Antworten nahe liegt, sollten Familien Kinder früh auf die Grenzen der Systeme aufmerksam machen. Bei emotionaler Nutzung ist es sinnvoll, gemeinsam über die Rolle des Chatbots zu sprechen, ohne ihn zu verteufeln. Diese Empfehlung beruht auf der Plausibilität der Befunde zu Vertrauen und Anthropomorphisierung, nicht auf Studien zu Familien.

## 12.3 Schulen und Universitäten

Bildungseinrichtungen sollten Aufgaben so gestalten, dass Lernende die Denkarbeit selbst leisten müssen, während KI als Erklärhilfe zur Verfügung steht. Die Ergebnisse von Bastani et al. (2025) zeigen, dass Vorgaben, die Lösungswege erklären statt Lösungen zu liefern, den Lernverlust verhindern. Lehrkräfte sollten zudem über die Diskrepanz zwischen subjektivem und tatsächlichem Lernerfolg aufklären. Prüfungen, die ohne Hilfsmittel stattfinden, bleiben notwendig, um Kompetenz zu überprüfen. Eine Politik, die KI pauschal verbietet, verkennt die Chancen, eine Politik, die sie unreflektiert zulässt, verkennt die Risiken.

## 12.4 Arbeitgeber

Arbeitgeber sollten ermitteln, bei welchen Aufgaben KI die Qualität verbessert und wo sie Fehler begünstigt. Die Studie von Dell'Acqua et al. (2026) zeigt, dass diese Grenze nicht offensichtlich verläuft. Betriebe sollten daher Aufgaben gemeinsam mit den Beschäftigten prüfen und festlegen, wer Ergebnisse verantwortet. Den Einsatz unerfahrener Beschäftigter zu fördern, kann nach den Befunden von Brynjolfsson et al. (2025) sinnvoll sein, ohne dass Erfahrung verloren geht. Die Entwicklung von Kompetenzen, die die Prüfung von KI-Ergebnissen ermöglichen, sollte Teil der Weiterbildung sein.

## 12.5 Politik und Gesellschaft

Die Politik sollte Transparenzpflichten für KI-Systeme durchsetzen, unabhängige Prüfungen ermöglichen und Forschenden Zugang zu Daten geben, damit Wirkungen auf Menschen überprüfbar werden. Die Studie von Salvi et al. (2025) spricht für Regeln, die den Einsatz personenbezogener Daten zur Überzeugung begrenzen. Die bestehende Rechtslage, etwa durch die KI-Verordnung und die Datenschutz-Grundverordnung, bildet hierfür einen Ausgangspunkt. Ergänzend wären Programme zur Medienkompetenz sinnvoll, die über alle Altersgruppen reichen. Die Förderung unabhängiger

Längsschnittforschung ist eine Voraussetzung, um die offenen Fragen dieser Arbeit zu beantworten.

### 12.6 Entwickler und KI-Unternehmen

Entwickler können Schutzfunktionen einbauen, die Lernende bei der Denkarbeit begleiten, statt Lösungen zu liefern. Die Befunde zu geschützten Varianten zeigen, dass dies möglich ist. Anbieter sollten zudem darauf verzichten, emotionale Bindung gezielt zu fördern, da die Befunde von Fang et al. (2025) und Phang et al. (2025) auf Risiken hinweisen. Transparenz über Fähigkeiten und Grenzen der Systeme, einschließlich der Neigung zu falschen Aussagen, ist eine Grundvoraussetzung. Schließlich sollten Anbieter Forschung ermöglichen, die Wirkungen unabhängig untersucht, und keine Auswertungen allein intern durchführen.

## 13 Fazit

### 13.1 Zusammenfassung der wichtigsten Forschungsergebnisse

Die untersuchten Studien zeigen übereinstimmend, dass KI-Nutzung mit Veränderungen in Denken, Lernen und Fühlen zusammenhängt. Am gesichertsten ist die Erkenntnis, dass die Gestaltung eines Systems darüber entscheidet, ob es Lernen unterstützt oder ersetzt (Bastani et al., 2025). Gut belegt ist ferner, dass Menschen auch in Expertenkontexten überhöhtes Vertrauen entwickeln können (Dell’Acqua et al., 2026), und dass personalisierte Argumente von Sprachmodellen überzeugender sein können als menschliche (Salvi et al., 2025, 2026). Die Zusammenhänge zwischen emotionaler Nutzung und Einsamkeit sind belegt, ihre Richtung ist jedoch offen (Fang et al., 2025; Phang et al., 2025). Die Erkenntnis, dass einfache algorithmische Eingriffe Polarisierung kaum verringern, stützt sich auf eine groß angelegte Feldstudie (Guess et al., 2023).

## 13.2 Beantwortung der Forschungsfragen

Die Frage, wie KI das Denken verändert, lässt sich dahingehend beantworten, dass kognitive Aufgaben ausgelagert werden und dabei die entlastete Fähigkeit schwächer werden kann. Ob KI die Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt, hängt von der Aufgabe und vom Vertrauen ab: Innerhalb der Modellgrenze verbessern sich Ergebnisse, außerhalb davon können sie sich verschlechtern. Ob Menschen durch KI selbstständiger oder abhängiger werden, ist empirisch offen, weil Längsschnittdaten fehlen. Die Frage nach Konzentration, Gedächtnis und Lernfähigkeit wird durch die Befunde zu Lernverlust und Offloading teilweise beantwortet, für Konzentration fehlen direkte Studien. Zusammenhänge zwischen Nutzung und emotionalen Bindungen sind belegt. Wie stark dies geschieht und wie dauerhaft es ist, bleibt zu klären. Die Frage nach Selbstbild und Verhalten ist auf Grundlage der vorliegenden Studien nicht abschließend zu beantworten. Psychologische Risiken bestehen in Abhängigkeit, überhöhtem Vertrauen und emotionaler Bindung, die jeweils durch Befunde gestützt sind. Die Möglichkeit der Manipulation ist im Experiment für Überzeugung belegt, für Massenwirkung nicht. Gesellschaftliche Veränderungen sind in Teilen zu erwarten, aber in ihrer Richtung und Stärke ungewiss. Eine verantwortungsvolle Nutzung ist möglich, wenn Menschen die Denkarbeit bewusst behalten und Gestaltung sowie Regulierung dies unterstützen.

## 13.3 Kritische Gesamtbewertung

Die Befundlage ist jung und in mehreren Punkten schwach. Viele Studien sind Querschnittsbefunde, arbeiten mit Selbstauskünften oder untersuchen einzelne Aufgaben, Gruppen und Modelle über wenige Monate. Ein Teil der Ergebnisse stammt von den Anbietern der untersuchten Systeme selbst oder aus deren Umfeld, was die Unabhängigkeit der Auswertung einschränkt. Zugleich verändern sich die Systeme schneller, als Studien sie erfassen können. Eine Studie über ein Modell von 2023 beschreibt nicht unbedingt das Verhalten eines Modells von 2026. Diese Einschränkungen rechtfertigen keine

Entwarnung, sie verlangen aber Zurückhaltung bei kausalen Aussagen und Vorsicht bei Prognosen.

## 13.4 Offene Forschungsfragen

Offen bleiben mehrere Fragen. Erstens, ob die Effekte auf Denken und Gedächtnis über Jahre bestehen oder sich zurückbilden. Zweitens, welche Wirkung emotionale Nutzung bei Menschen in Krisen hat, die bislang kaum untersucht sind. Drittens, wie sich Vertrauen in Informationsquellen insgesamt entwickelt. Viertens, ob personalisierte Überzeugung außerhalb von Laborsituationen wirkt. Fünftens, wie sich kulturelle Vielfalt verändert, wenn viele Menschen dieselben Modelle nutzen. Die Forschung zur Anthropomorphisierung, zu Selbstwert und zur Konzentration ist ebenfalls ausbaufähig.

## 13.5 Wissenschaftliche Einschätzung

Künstliche Intelligenz verändert, wie Menschen denken, lernen und sich verbinden, und sie tut dies nicht gleichmäßig. Die entscheidende Variable scheint weniger die Technik selbst zu sein als die Art, wie sie gestaltet und genutzt wird. Dass die Gefahr der Abhängigkeit real ist, zeigen die Befunde. Dass sie unausweichlich ist, zeigen sie nicht. Die Forschung sollte deshalb auf Längsschnittdesigns, unabhängige Auswertungen und transparente Daten setzen, damit Entscheidungen über Gestaltung und Regulierung auf belastbaren Befunden beruhen.

# Literaturverzeichnis

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö. & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 122*(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., … Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems, 33*, 1877–1901. https://arxiv.org/abs/2005.14165

Brynjolfsson, E., Li, D. & Raymond, L. R. (2025). Generative AI at work. *The Quarterly Journal of Economics, 140*(2), 889–942. https://doi.org/10.1093/qje/qjae044

Dell'Acqua, F., McFowland, E., III, Mollick, E., Lifshitz, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Krayer, L., Candelon, F. & Lakhani, K. R. (2026). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of artificial intelligence on knowledge worker productivity and quality. *Organization Science, 37*(2), 403–423. https://doi.org/10.1287/orsc.2025.21838

Diel, A., Lalgi, T., Schröter, I. C., MacDorman, K. F., Teufel, M. & Bäuerle, A. (2024). Human performance in detecting deepfakes: A systematic review and meta-analysis of 56 papers. *Computers in Human Behavior Reports, 16*, 100538. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100538

Epley, N., Waytz, A. & Cacioppo, J. T. (2007). On seeing human: A three-factor theory of anthropomorphism. *Psychological Review, 114*(4), 864–886. https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864

Europäische Union (2016). Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (Datenschutz-Grundverordnung). *Amtsblatt der Europäischen Union, L 119*.

Europäische Union (2024). Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (KI-Verordnung). *Amtsblatt der Europäischen Union*.

Fang, C. M., Liu, A. R., Danry, V., Lee, E., Chan, S. W. T., Pataranutaporn, P., Maes, P., Phang, J., Lampe, M., Ahmad, L. & Agarwal, S. (2025). How AI and human behaviors shape psychosocial effects of extended chatbot use: A longitudinal randomized controlled study. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/2503.17473

Ophir, Y., Tikochinski, R., Elyoseph, Z., Efrati, Y. & Rosenberg, H. (2025). Balancing promise and concern in AI therapy: A critical perspective on early evidence from the MIT–OpenAI RCT. *Frontiers in Medicine, 12*, Artikel 1612838. https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1612838

Gerlich, M. (2025a). AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies, 15*(1), 6. https://doi.org/10.3390/soc15010006

Gerlich, M. (2025b). Correction: Gerlich, M. AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies, 15*(9), 252. https://doi.org/10.3390/soc15090252

Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.

Grinschgl, S., Papenmeier, F. & Meyerhoff, H. S. (2021). Consequences of cognitive offloading: Boosting performance but diminishing memory. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, 74*(9), 1477–1496. https://doi.org/10.1177/17470218211008060

Guess, A. M., Malhotra, N., Pan, J., Barberá, P., Allcott, H., Brown, T., Crespo-Tenorio, A., Dimmery, D., Freelon, D., Gentzkow, M., González-Bailón, S., Kennedy, E., Kim, Y. M., Lazer, D., Moehler, D., Nyhan, B., Rivera, C. V., Settle, J., Thomas, D. R., … Tucker, J. A. (2023). How do social media feed algorithms affect attitudes and behavior in an election campaign? *Science, 381*(6656), 398–404. https://doi.org/10.1126/science.abp9364

Lee, J. D. & See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. *Human Factors, 46*(1), 50–80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392

Phang, J., Lampe, M., Ahmad, L., Agarwal, S., Fang, C. M., Liu, A. R., Danry, V., Lee, E., Chan, S. W. T., Pataranutaporn, P. & Maes, P. (2025). Investigating affective use and emotional well-being on ChatGPT. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/2504.03888

Risko, E. F. & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. *Trends in Cognitive Sciences, 20*(9), 676–688. https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.002

Salvi, F., Horta Ribeiro, M., Gallotti, R. & West, R. (2025). On the conversational persuasiveness of GPT-4. *Nature Human Behaviour, 9*(8), 1645–1653. https://doi.org/10.1038/s41562-025-02194-6

Salvi, F., Horta Ribeiro, M., Gallotti, R. & West, R. (2026). Author Correction: On the conversational persuasiveness of GPT-4. *Nature Human Behaviour, 10*, 2047. https://doi.org/10.1038/s41562-026-02588-0

Sparrow, B., Liu, J. & Wegner, D. M. (2011). Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips. *Science, 333*(6043), 776–778. https://doi.org/10.1126/science.1207745

Turkle, S. (2015). *Reclaiming conversation: The power of talk in a digital age*. Penguin Press.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems, 30*, 5998–6008. https://arxiv.org/abs/1706.03762

## Über dieses Buch

Künstliche Intelligenz verändert, wie Menschen denken, lernen, arbeiten und miteinander umgehen. Dieses Buch untersucht, welche dieser Veränderungen wissenschaftlich belegt sind, welche sich plausibel begründen lassen und welche nur als Szenarien beschrieben werden können. Es verbindet Befunde aus Psychologie, Kognitionsforschung, Bildungswissenschaft, Soziologie und Ethik. Kontrollierte Experimente, Längsschnittstudien und Feldstudien bilden die Grundlage, und die Grenzen dieser Studien werden offen benannt.

Am Ende stehen Empfehlungen, die sich an Einzelne, Familien und Bildungseinrichtungen ebenso richten wie an Betriebe, Politik und Entwicklerteams. Sie zeigen, wie sich geistige Selbstständigkeit, kritisches Denken und emotionale Eigenständigkeit im Umgang mit KI bewahren lassen.

Eugen Becker · Taschenbuchausgabe